

דף עבודה — פרק 3: משבר פשוט לשבר עשרוני

מכנה עשרוני, הרחבה, צמצום ומעבר בשני הכיוונים

שם:

כיתה:

תאריך:

שבר פשוט ושבר עשרוני הם שתי שפות לאותו מספר. כשהמכנה הוא כבר עשרוני כותבים ישר לפי ערך המקום:

$$\frac{7}{10} = 0.7$$
$$\frac{7}{100} = 0.07$$
$$\frac{7}{1000} = 0.007$$

— מספר האפסים במכנה שווה למספר הספרות שאחרי הנקודה. כשהמכנה אחר, **מרחיבים** אותו קודם: כופלים את המונה ואת המכנה באותו מספר עד שמגיעים ל-10, ל-100 או ל-1000. כדאי לזכור: $2 \times 5 = 10$, $4 \times 25 = 100$, $20 \times 5 = 1000$, $8 \times 125 = 1000$. בכיוון ההפוך קוראים את המספר בשמו, כותבים אותו כשבר ומצמצמים. ולעולם לא מעתיקים ספרות מעבר לנקודה!

שאלה 1 — מכנה עשרוני — כתיבה ישירה קל

כתבו כל שבר כשבר עשרוני.

- a. $\frac{3}{10} \leftarrow$ _____
- b. $\frac{17}{100} \leftarrow$ _____
- c. $\frac{5}{100} \leftarrow$ _____
- d. $\frac{248}{1000} \leftarrow$ _____

שאלה 2 — מכנה עשרוני — סדרה נוספת קל

כתבו כל שבר כשבר עשרוני. שימו לב חתי דרוש אפס שומר מקום.

- a. $\frac{9}{10} \leftarrow$ _____
- b. $\frac{80}{100} \leftarrow$ _____
- c. $\frac{6}{1000} \leftarrow$ _____
- d. $\frac{43}{100} \leftarrow$ _____

שאלה 3 — מעשרוני לשבר — בלי צמצום קל

קראו כל מספר בשמו וכתבו אותו כשבר, בלי לצמצם.

- a. $\leftarrow 0.7$ _____
- b. $\leftarrow 0.9$ _____
- c. $\leftarrow 0.23$ _____
- d. $\leftarrow 0.007$ _____

שאלה 4 — הרחבה למכנה עשר קל

הרחיבו כל שבר למכנה 10 וכתבו אותו כשבר עשרוני. רשמו גם את שלב ההרחבה.

- a. $\frac{1}{2}$
- b. $\frac{1}{5}$
- c. $\frac{3}{5}$
- d. $\frac{4}{5}$

שאלה 5 — בכמה מרחיבים? קל

לכל מכנה כתבו בכמה צריך לכפול אותו כדי להגיע למכנה עשרוני, ולאיזה מכנה מגיעים.

- a. $\leftarrow 5$ _____
- b. $\leftarrow 4$ _____
- c. $\leftarrow 20$ _____
- d. $\leftarrow 8$ _____

שאלה 6 — הרחבה למכנה מאה בינוני

המירו כל שבר לשבר עשרוני. רשמו את שלב ההרחבה במלואו.

- a. $\frac{1}{4}$
- b. $\frac{3}{4}$
- c. $\frac{7}{20}$
- d. $\frac{9}{25}$

שאלה 7 — מעשרוני לשבר פשוט מצומצם בינוני

כתבו כל מספר עשרוני כשבר פשוט מצומצם.

a. $0.5 \leftarrow$ _____

b. $0.25 \leftarrow$ _____

c. $0.8 \leftarrow$ _____

d. $0.04 \leftarrow$ _____

שאלה 8 — הרחבה למכנה אלף בינוני

המירו כל שבר לשבר עשרוני. רמז: $1000 = 8 \times 125$.

a. $\frac{1}{8}$

b. $\frac{3}{8}$

c. $\frac{7}{8}$

שאלה 9 — שווים או לא שווים? בינוני

לכל זוג קבעו אם שני המספרים שווים בערכם, ונמקו בעזרת שברים.

a. 0.6 ו- 0.60

b. 0.3 ו- 0.03

c. $\frac{1}{2}$ ו- 0.5

d. $\frac{1}{4}$ ו- 0.14

שאלה 10 — מכנים ידיוותיים

בינוני

לפניכם שישה מכנים: 2, 3, 5, 6, 25, 50.

כתבו אילו מהם אפשר להרחיב למכנה 10, 100 או 1000 ובכמה, ואילו לא.

שאלה 11 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד כתב שני דברים: $0.2 = \frac{1}{5}$ וגם $0.34 = \frac{3}{10}$.

הסבירו מהי הטעות המשותפת לשתי הכתיבות, כתבו את התשובות הנכונות, והציעו בדיקת סבירות מהירה שהייתה חושפת את הטעות מיד.

שאלה 12 — אתגר: התוויות על חבילות האורז

מאתגר

על שלוש חבילות אורז רשומים המשקלים: חבילה א' — $\frac{1}{2}$ ק"ג, חבילה ב' — 0.45 ק"ג, חבילה ג' — $\frac{2}{5}$ ק"ג.

- כתבו את שלושת המשקלים כשברים עשרוניים בעלי שתי ספרות אחרי הנקודה.
- כתבו את משקלה של חבילה ב' כשבר פשוט מצומצם.
- איזו חבילה כבדה ביותר ואיזו קלה ביותר?

a. כתבו את 0.375 כשבר פשוט מצומצם.

b. כתבו את 0.16 כשבר פשוט מצומצם.

c. הסבירו מדוע אי אפשר להרחיב את $\frac{1}{3}$ למכנה 10, 100 או 1000.

דף פתרונות למורה — פרק 3: משבר פשוט לשבר עשרוני

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 0.3 ב. 0.17 ג. 0.05 — מכנה 100 מחייב שתי ספרות אחרי הנקודה ד. 0.248

שאלה 2. א. 0.9 ב. 0.80, שהוא בדיוק 0.8 ג. 0.006 — מכנה 1000 מחייב שלוש ספרות ד. 0.43

שאלה 3. א. שבע עשיריות, כלומר $\frac{7}{10}$ ב. תשע עשיריות, כלומר $\frac{9}{10}$ ג. עשרים ושלוש מאיות, כלומר $\frac{23}{100}$ ד. שבע אלפיות, כלומר $\frac{7}{1000}$

שאלה 4. א.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.5$$

(הרחבה פי 5) ב.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.2$$

(פי 2) ג.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 6 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.6$$

(פי 2) ד.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 8 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.8$$

(פי 2)

שאלה 5. א. פי 2, ומגיעים למכנה 10 ב. פי 25, ומגיעים למכנה 100 ג. פי 5, ומגיעים למכנה 100 ד. פי 125, ומגיעים למכנה 1000

שאלה 6. א.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 25 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 100 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.25$$

(פי 25) ב.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 75 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 100 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.75$$

(פי 25) ג.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 7 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 35 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 100 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.35$$

(פי 5) ד.

$$\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 0.36$$

(פי 4)

שאלה 7. א.

$$0.5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

ב.

$$0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

ג.

$$0.8 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

ד.

$$0.04 = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$$

שאלה 8. א.

$$\frac{1}{8} = \frac{125}{1000} = 0.125$$

ב.

$$\frac{3}{8} = \frac{375}{1000} = 0.375$$

ג.

$$\frac{7}{8} = \frac{875}{1000} = 0.875$$

שאלה 9. א. שווים —

$$0.6 = \frac{6}{10} = \frac{60}{100} = 0.60$$

; אפס בסוף אינו משנה ערך. ב. אינם שווים — $0.3 = \frac{3}{10}$ ואילו $0.03 = \frac{3}{100}$ שכן פי עשרה. ג. שווים —

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$$

ד. אינם שווים —

$$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0.25$$

, ולא 0.14; זו בדיוק טעות ההעתקה של הספרות.

שאלה 10. אפשר להרחיב: 2 (פי 5, למכנה 10), 5 (פי 2, למכנה 10), 25 (פי 4, למכנה 100) ו-50 (פי 2, למכנה 100). אי אפשר להרחיב: 3 ו-6 — אין מספר שלם שמכפלתו בהם נותנת 10, 100 או 1000.

שאלה 11. בשתי הכתיבות הוא פשוט העתיק את ספרות השבר אל מעבר לנקודה, במקום לעבור דרך הרחבה למכנה עשרוני. הנכון:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.5$$

וגם

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 75 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 100 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.75$$

. בדיקת סבירות: $\frac{1}{2}$ הוא בדיוק אמצע הדרך בין 0 ל-1, ואילו 0.2 הוא רק שתי עשיריות — קרוב מאוד ל-0. באותו אופן $\frac{3}{4}$ גדול מחצי, ואילו 0.34 קטן מחצי.

שאלה 12. א. חבילה א':

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 50 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 100 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.50$$

; חבילה ב': 0.45 — כבר בעלת שתי ספרות; חבילה ג':

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 40 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 100 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.40$$

. ב.

$$0.45 = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 45 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 100 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 9 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

(מצמצמים ב-5). ג. משווים מספרים בעלי אותו מספר ספרות — 0.40, 0.45, 0.50: הכבדה ביותר היא חבילה א', והקלה ביותר היא חבילה ג'.

שאלה 13. א.

$$0.375 = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 375 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 1000 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

(מצמצמים ב-125). ב.

$$0.16 = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 16 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 100 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 25 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

(מצמצמים ב-4). ג. כדי להגיע למכנה עשרוני צריך לכפול את 3 במספר שלם ולקבל 10, 100 או 1000 — ואין מספר כזה, כי אף אחד משלושתם אינו מתחלק ב-3 בלי שארית.